ENTERPRISE CHALLENGE 2026

EV ChargeOps

Recarga compartilhada com conta transparente.



Equipe FIAP 404

GOODWE × FIAP

IMAGINE A GARAGEM DO SEU PRÉDIO

O vizinho carrega o carro elétrico na vaga dele. **Quem paga essa energia?**

Sem medição por usuário, o custo pode ir para o rateio geral do condomínio, e quem nem tem carro elétrico acaba pagando junto.

GOODWE × FIAP

O PROBLEMA

Recarga compartilhada é uma **questão de confiança**

Quem usou?

Sem identificação, a sessão de recarga não tem dono.

Quanto consumiu?

Sem medição por sessão, só sobra a estimativa.

Quem paga?

Sem regra clara, o custo vai para todos.

POR QUE AGORA

Três sinais apontam para a **garagem do condomínio**

MERCADO

16%

das vendas de veículos leves em abril de 2026 foram de eletrificados.

LEI SP

18.403

garante ao condômino o direito de instalar carregador na vaga privativa.

ANEEL

Art. 552

exige protocolo aberto em carregador de uso compartilhado.

Fontes: ABVE via Canal VE (abr/2026) · ALESP, Lei nº 18.403/2026 · ANEEL, RN nº 1.000/2021

GOODWE × FIAP

O MERCADO

A recarga **mora no condomínio**

35 mi

de brasileiros vivem em condomínios.

Secovi-SP, 2023

32 mil

condomínios só na cidade de São Paulo.

Data Lello / Secovi-SP, 2025

19,9

carros plug-in por ponto público de recarga.

ABVE / Tupi, mai/2026

90%

dos motoristas preferem carregar em casa ou no trabalho.

Pesquisa GM Brasil

A SOLUÇÃO

Do plugue à fatura numa só plataforma

01

Identifica

RFID, app ou QR Code vinculam a sessão à unidade.

02

Mede

kWh e status do HCA G2, via SEMS ou gateway local.

03

Registra

Sessão e eventos gravados para auditoria.

04

Rateia

kWh × tarifa + perdas + taxa de infraestrutura.

05

Explica

Fatura por unidade, relatório ao síndico e alertas de IA.

A FATURA EXPLICÁVEL

Qualquer morador entende **de onde veio o valor**

Cada parcela aparece separada, com a regra que a gerou. Quem não carregou no mês não paga consumo.

Unidade 1204 · fatura mensal

Energia 42 kWh × R$ 0,95	**R$ 39,90**
Perdas técnicas 5% sobre a energia	**R$ 2,00**
Infraestrutura Taxa fixa aprovada	**R$ 20,00**
Ociosidade Sem ocorrências no mês	**R$ 0,00**
Total	**R$ 61,90**

Valores simulados

GOODWE × FIAP

QUANDO ALGO SAI DO PADRÃO

Cada exceção tem **uma regra escrita**

Sessão interrompida

Cobra só o kWh medido e registra o motivo.

Usuário sem identificação

A sessão fica em quarentena até o gestor analisar.

Ociosidade após a carga

Gera alerta e, se a regra prever, taxa de ocupação.

IA COM FUNÇÃO

IA que vira **decisão para o gestor**

DETECÇÃO DE ANOMALIA

Sessão de 9h com apenas 6 kWh: veículo ocioso ocupando a vaga há 6h.

Ação sugerida: avisar o usuário e aplicar a regra de ociosidade.

PREVISÃO DE DEMANDA

Terças, 19h às 22h: a demanda deve passar da capacidade do carregador em 3 meses.

Ação sugerida: levar à assembleia a instalação de um segundo ponto.

Alertas ilustrativos

CONCORRÊNCIA

Onde o EV ChargeOps **se diferencia**

Critério	ChargePoint	Wallbox	Zaptec	NeoCharge	EV ChargeOps (proposta)
Rateio condominial brasileiro	Sem foco BR	Via integração	Exige adequação	Não é o foco	Projetado para isso
Aberto a outros equipamentos	Ecossistema próprio	Sim, via OCPP	Ecossistema próprio	Foco em instalação	Protocolo aberto
Inteligência operacional	Gestão de energia	Balanceamento	Carga inteligente	Não evidente	Previsão e anomalias

Fonte: análise da equipe com base na comunicação pública de cada empresa

PARA A GOODWE

O que a **GoodWe ganha**

Hoje

O HCA G2 chega ao condomínio sem resposta para “como dividimos a conta?”, e a venda trava na assembleia.

Com o EV ChargeOps

O HCA G2 pode chegar à assembleia com rateio transparente, fatura por unidade e relatório para o síndico.

“A gente não compete com o carregador da GoodWe. **A gente ajuda ele a ser aprovado na assembleia.**”

PROVA

Já encontramos o carregador no **ambiente real da FIAP**

SEMS PORTAL · ACESSO AUTORIZADO

Planta

LAB FIAP Eco Smart Home

Equipamento listado na planta

EV Charger

Se a API não liberar as sessões

Gateway local

LAN ou RS-485 direto no HCA G2

Registro próprio

Início e fim da sessão via RFID ou app

PRÓXIMOS PASSOS

O que vamos entregar **na Sprint 02**

01
Banco de dados

02
API de sessões

03
Simulador

04
Motor de rateio

05
Dashboard

06
IA v1

Cada kWh **com dono.**

EV ChargeOps: recarga compartilhada com conta transparente.

EQUIPE FIAP 404

Fernando dos Santos Motta · Joedson da Silva Souza · Caetano de Medeiros Bona · Erik Fabiano de Jesus Appe · Mylena Ramalho da Silva Torquato

GOODWE × FIAP